

IIC1253 Matemáticas Discretas

Sasha Kozachinskiy

DCC UC

01.06.2026

Cardinalidad

Definición

*Dos conjuntos A, B son **equinumerosos** ($A \approx B$) si existe $f: A \rightarrow B$ biyectiva.*

Cardinalidad

Definición

Dos conjuntos A, B son **equinumerosos** ($A \approx B$) si existe $f: A \rightarrow B$ biyectiva.

Proposición

$\approx$ es una relación de equivalencia.

Ejemplo

Ejercicio

Demuestre que existe la misma cantidad de maneras dividir n piedras en montones de modos que

- a) hay 3 montones de tamaño igual;*
- b) hay por lo menos un montón cuyo tamaño es un múltiplo de 3.*

El orden en los montones no es importante, solo importan los tamaños de los montones y en qué cantidad están presentes.

Conjuntos finitos

Definición

Un conjunto A es **finito** si existe $n \in \mathbb{N}$ tal que $A \approx \{0, 1, \dots, n-1\}$. En ese caso, n se llama la cardinalidad de A (y se escribe $|A| = n$).

Lema de “Paradoja de Galileo”

Lema

Sean $n \in \mathbb{N}$ y $S \subsetneq \{0, 1, \dots, n-1\}$. Entonces, $\{0, 1, \dots, n-1\} \not\approx S$.

Caso general

Lema

Sea A un conjunto finito y $B \subsetneq A$. Entonces, $A \not\approx B$.

Caso general

Lema

Sea A un conjunto finito y $B \subsetneq A$. Entonces, $A \not\approx B$.

Corolario

$\mathbb{N}$ es infinito.

Conjuntos finitos equinumerosos

Teorema

Sean A, B dos conjuntos finitos equinumerosos y $f: A \rightarrow B$. Si f es inyectiva o sobreyectiva, entonces es biyectiva.

Apretones

Ejercicio

Demuestra que en cualquier grupo finito de personas siempre habrá dos personas que hayan dado el mismo número de apretones de mano dentro del grupo

Principio palomar

Teorema

Sean A, B dos conjuntos finitos tal que $|A| > |B|$. Entonces, no existe $f: A \rightarrow B$ inyectiva.

Ejercicio

Ejercicio

En un curso hay 33 alumnos. A cada alumno se le preguntó cuántos compañeros del curso tienen su mismo primer nombre y cuántos tienen su mismo primer apellido. Resultó que entre los números mencionados aparecieron todos los enteros del 0 al 10, inclusive. Demuestre que en la clase hay dos alumnos con el mismo primer nombre y el mismo primer apellido.

Paradoja de Galileo

Proposición

$\mathbb{N}$ es equinumeroso con su propio subconjunto

Orden de cardinalidades

Definición

Sean A, B dos conjuntos. Entonces, $A \preceq B$ (se dice “la cardinalidad de A es menor o igual a la cardinalidad de B ”) si existe $f: A \rightarrow B$ inyectiva.

Orden de cardinalidades

Definición

Sean A, B dos conjuntos. Entonces, $A \preceq B$ (se dice “la cardinalidad de A es menor o igual a la cardinalidad de B ”) si existe $f: A \rightarrow B$ inyectiva.

Proposición

$\preceq$ es transitiva.

Orden de cardinalidades

Definición

Sean A, B dos conjuntos. Entonces, $A \preceq B$ (se dice “la cardinalidad de A es menor o igual a la cardinalidad de B ”) si existe $f: A \rightarrow B$ inyectiva.

Proposición

$\preceq$ es transitiva.

Teorema (Cantor-Bernstein)

$\preceq$ es antisimétrica con respecto de $\approx$. Más precisamente, $A \preceq B, B \preceq A \implies A \approx B$ para todo conjunto A, B .

